

STA324 Assignment2

12312515 王洛源

Phase 1

以下是我为本次任务设计的prompt:

你是一名航天系统工程专家。你的任务是为一个火星科研任务设计一个技术上可行的工程方案。

某科研任务计划在火星赤道附近的一个科研站点部署并运行一个**8B**规模的大语言模型。

该模型需要运行在一台机架式 **NVIDIA 8-GPU** 服务器上，并能够在火星表面提供本地推理服务。

你的任务是制定一个完整的工程部署方案，说明该服务器如何被运输到火星、如何供电、如何散热，以及如何完成软件部署并稳定运行。

在分析过程中，你必须考虑火星环境的物理约束与工程限制。

系统的详细要求如下：

服务器类型：机架式 **8-GPU NVIDIA** 服务器

工作负载：运行 **8B** 大语言模型推理

部署位置：火星赤道区域

工作模式：持续运行推理服务

你的方案必须覆盖以下几个方面：

1. 运输与部署

说明服务器如何被运输到火星，包括：从地球发射与运输方式；着陆后的部署流程；硬件在运输过程中的保护措施和在火星表面的安装方式等

2 电力供应

估算服务器运行所需的总功率，并评估可能的能源方案，例如太阳能电池板和电池储能系统等

此外还需要分析各方案的优缺点、在火星环境中的可行性、能源输出是否足以支持服务器运行等

3 散热与热管理

GPU服务器会产生大量热量，因此你还需要说明系统如何进行散热，并分析不同散热方案在火星环境下是否可行。

4 火星环境影响

分析火星环境对系统运行的影响，例如：沙尘暴、温度变化、辐射环境等。并说明相应的工程应对措施。

5 软件部署流程

说明如何在火星服务器上部署并运行大语言模型，包括操作系统、**GPU**驱动与**CUDA**环境、推理框架、模型加载与推理流程等

此外，对于每一个关键工程结论，请提供：数值估算、单位、使用的假设条件、简要的推理或计算过程

例如8-GPU服务器的功耗估算、火星赤道地区的太阳辐射强度等

请按照以下结构组织回答：

- 1.系统总体方案概述
- 2.运输与安装方案
- 3.电力供应分析
- 4.散热与热管理策略
- 5.火星环境风险与应对措施
- 6.软件部署流程
- 7.关键假设与不确定因素
- 8.潜在技术风险

目标是提出一个尽可能符合科学与工程现实的部署方案。

额外要求：如果某些参数或数据存在不确定性，请明确说明所使用的假设条件。

Phase 2

1.Standard Zero-Shot Prompting

这一部分我仅在上面的原始prompt最后补充了本次思考使用的temperature，结果分别如下（由于篇幅限制，这里给出原始对话链接）：

temp=0: <https://www.qianwen.com/share/chat/3c90bd050a104d5a8cf7dbbb52431867>

temp=1: <https://www.qianwen.com/share/chat/4b218b77c3e943109bf4ccf032e2ded1>

2.CoT

这一部分我在原始prompt后补充了一句“请逐步分析问题，并分步骤给出推理过程”，结果如下：

<https://www.qianwen.com/share/chat/1a3b2de44b4249d69cc3497a554442de>

3.Prompt Iteration

这一部分我将原始的prompt拆成了7个板块，先让LLM进行综述，再对各个技术点单独分析，最后再做总结，结果如下：

<https://www.qianwen.com/share/chat/caaf76f7936b4d4fbc1aea893496d8d0>

4.Reasoning-focused

<https://www.qianwen.com/share/chat/1f483f3c39ec4766ba1026524b9b8ade>

5.Deep Research

<https://www.qianwen.com/share/chat/2073cdc65f544c208d0e7e965e81636f>

该部分pdf见附件

Phase 3

初步对比分析如下：

Strategy	优点	幻觉类型
Zero-shot T0	稳定	数据前后对应有误，缺少必要的逻辑推理
Zero-shot T1	思路发散，比较灵活	前后必要性假设有出入，部分数据来源缺失
CoT	推理清晰直观	忽视了部分技术瓶颈
Prompt Iteration	每一步逻辑论证更加详细具体，能提出一些基于现实的修改方案	修改了部分已有要求，部分假设过于理想化
Reasoning model	逻辑强	部分计算和估算有误
Deep Research	最为详细，部分缺失数据并没有编造，技术报告清晰	部分数据来源并非可靠

几个比较明显的幻觉现象如下：

- LLM提及火星的通讯延迟是4-24分钟，但实际上根据百度结果应该是4-20分钟
-
- 根据百度百科，放射性同位素热电机提供的电力功率极低，通常低于百瓦，LLM希望用它来提供高于1kW的电力不太现实
- 在Zero-shot部分，LLM认为使用太阳能发电是可行方案，但在CoT部分又推翻了这一结论。这里我比较支持CoT的结论，因为根据这几个模型的输出，可以看到太阳能发电需要极其理

想的情况，而在火星恶劣环境条件下几乎没有可行性。

- 计算供电系统设计的时候，LLM假设了一些缺少实际数据的条件来进行计算，这样的出的结果可信度不高
- Deep Research部分中有的数据来源是社区讨论，这个数据来源也很不可靠

整体而言，我认为这几个输出结果各自在不同的方面均有明显问题，可行性最高的应该是Deep Research的结果